

### C-1-a Description quantique de l'atome et du champ laser

**C-1-a-i Quantification de champ laser.** Considérons un atome immobile possédant un état fondamental  $|g\rangle$  et une série d'états excités  $|e_i\rangle$ , d'énergies respectives  $\hbar\omega_g$  et  $\hbar\omega_{e_i}$ . Le champ laser (VII.15) est quantifié dans un volume  $V$ ; on le suppose polarisé selon  $\vec{u}$ ; son expression [CDG88] est alors :

$$\vec{E}_\perp = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} \vec{u} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad (\text{VII.22})$$

où  $\hat{a}$  et  $\hat{a}^\dagger$  sont les opérateurs d'annihilation et de création de photons à la fréquence  $\omega$ .

**C-1-a-ii Champ cohérent et états de Fock.** Le champ électromagnétique émis par le laser est un état **cohérent**, noté  $|\alpha\rangle$ , qui est une superposition d'états de Fock  $|N\rangle$  avec une distribution de Poisson centrée autour d'une valeur moyenne  $\langle N \rangle = |\alpha|^2 \gg 1$ . Cela signifie que les composantes principales du champ se trouvent dans une bande étroite  $\Delta N \ll \langle N \rangle$ . Dans cette situation, les amplitudes de transition impliquant des changements d'un seul photon, comme  $\langle N | \vec{E}_\perp | N+1 \rangle$ , varient très peu avec  $N$ , et l'on peut faire l'approximation :

$$\langle N | \vec{E}_\perp | N+1 \rangle \approx \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} \sqrt{N+1} \vec{u} \approx \sqrt{\frac{\hbar\omega \langle N \rangle}{2\varepsilon_0 V}} \vec{u}. \quad (\text{VII.23})$$

Ainsi, l'élément de matrice global devient simplement proportionnel à l'amplitude classique du champ.

Donc, dans l'approximation cohérente et intense ( $\langle N \rangle \gg 1$ ), le champ quantique peut être remplacé par un **champ classique** :

$$\vec{E}_\perp \longrightarrow \hat{\mathcal{E}} \vec{u} \cos(\omega t), \quad (\text{VII.24})$$

ce qui justifie l'usage des amplitudes de champ classiques dans le calcul de la fréquence de Rabi et du potentiel dipolaire.

**C-1-a-iii Hamiltonien total.** Pour décrire complètement l'interaction entre l'atome et le champ laser, il est utile de présenter l'Hamiltonien total du système, qui se compose de trois parties principales correspondant à l'atome, au champ et à leur interaction [CDG88] :

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{at}} + \hat{H}_{\text{L}} + \hat{H}_{\text{int}}. \quad (\text{VII.25})$$

Nous travaillons ici dans le formalisme **atome + champ quantifié**. Ce formalisme est aussi appelé **formalisme de l'atome habillé**. Ainsi :

- $\hat{H}_{\text{at}} = \sum_{e_i} \hbar\omega_{g \rightarrow e_i} |e_i\rangle \langle e_i|$ , l'Hamiltonien de l'atome. Il décrit les états propres internes (typiquement les niveaux électroniques) sans interaction avec le champ. Ici, chaque état excité  $|e_i\rangle$  est associé à une énergie  $\hbar\omega_i$ ;
- $\hat{H}_{\text{L}} = \hbar\omega \left( \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$ , l'Hamiltonien du **champ électromagnétique quantifié** dans un mode unique (celui du laser). Il est représenté comme un oscillateur harmonique quantique avec énergie  $\hbar\omega$  par photon, et opérateurs  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}^\dagger$  de création/annihilation de photons. Le terme  $\frac{1}{2}\hbar\omega$  est l'énergie du vide (qui peut être ignorée dans la plupart des cas);
- $\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{E}_\perp$ , l'interaction **dipolaire quantifiée** entre l'atome et le champ électrique transverse  $\vec{E}_\perp$  (VII.22), qu'on peut écrire sous la forme :

$$\hat{H}_{\text{int}} = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} (\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{u}) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger). \quad (\text{VII.26})$$

Dans l'*approximation des grandes longueurs d'onde* ( $\lambda \gg \langle \vec{r} \rangle$ , où  $\vec{r}$  désigne la coordonnée électronique relative au noyau), cet Hamiltonien prend la forme de l'**Hamiltonien dipolaire électrique** [CDG88; GWO99]. L'opérateur de moment dipolaire atomique  $\vec{\mathcal{D}}$  se décompose comme  $\vec{\mathcal{D}} = \sum_{e_i} \vec{d}_{g \leftrightarrow e_i} |g\rangle \langle e_i| + \text{h.c.}$ , où  $\vec{d}_{g \leftrightarrow e_i} = \langle g | \vec{\mathcal{D}} | e_i \rangle$  est l'élément de matrice dipolaire entre les états  $|g\rangle$  et  $|e_i\rangle$ , et "h.c." désigne le terme hermitien conjugué.

Cette écriture traduit le fait que seules les transitions dipolaires électriques permises par les règles de sélection (changement de parité et conservation du moment angulaire) participent au couplage avec le champ quantifié dans le cadre de l'approximation dipolaire.

**C-1-a-iv Équivalence entre champ quantique et champ classique** Considérons un champ électromagnétique monochromatique de fréquence  $\omega$ , quantifié dans un volume  $V$ , contenant en moyenne  $\langle N \rangle$  photons.

- Du point de vue quantique, l'énergie moyenne d'un champ dans un seul mode est donnée par :  $\langle \hat{H}_L \rangle = \hbar\omega \left( \langle N \rangle + \frac{1}{2} \right)$ . En négligeant l'énergie du point zéro  $\frac{1}{2}\hbar\omega$ , qui ne contribue pas aux transitions physiques, on obtient :

$$E_{\text{quantique}} = \langle N \rangle \hbar\omega. \quad (\text{VII.27})$$

- Du point de vue classique, une onde électromagnétique de champ électrique  $\vec{E}_\perp(t) = \hat{\mathcal{E}} \cos(\omega t) \vec{u}$  transporte une densité d'énergie électrique :  $u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2$ , ce qui donne une énergie totale dans le volume  $V$  :

$$E_{\text{classique}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V. \quad (\text{VII.28})$$

En identifiant ces deux expressions dans un seul mode, on obtient la relation fondamentale :

$$\langle N \rangle \hbar\omega = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V, \quad (\text{VII.29})$$

qui permet d'exprimer l'amplitude du champ électrique  $\mathcal{E}$  en fonction du nombre moyen de photons  $\langle N \rangle$  dans le champ laser.

### C-1-b États habillés et structure des niveaux

Les états propres de l'Hamiltonien non-interactif  $\hat{H}_{\text{at}} + \hat{H}_L$  sont les produits tensoriels  $|g, N\rangle$  et  $|e_i, N\rangle$ , décrivant un atome dans l'état  $|g\rangle$  ou  $|e_i\rangle$  avec  $N$  photons dans le mode du champ laser. Leurs énergies respectives sont :

$$E_{g,N} = \hbar\omega_g + N\hbar\omega, \quad E_{e_i,N} = \hbar\omega_{e_i} + N\hbar\omega.$$

On parle d'« états habillés » pour désigner cette base atome + champ, qui servira à construire les états propres du système complet en présence d'interaction. L'interaction dipolaire  $H_{\text{int}} = -\vec{D} \cdot \vec{E}_\perp$  couple spécifiquement les états  $|g, N+1\rangle$  et  $|e_i, N\rangle$ , correspondant respectivement à l'absorption et à l'émission d'un photon. Dans l'approximation séculaire, seul ce couplage résonant est conservé : tous les autres termes — en particulier le couplage  $|g, N\rangle \leftrightarrow |e_i, N+1\rangle$  — oscillent rapidement dans l'interaction et sont ainsi négligeables devant les termes quasi résonants.<sup>2</sup>

#### C-1-b-i Annulation de la correction d'énergie au premier ordre. [LSR13; GWO99]

- **Ordre 1 — pas de correction diagonale :**

Dans le cadre de la théorie des perturbations indépendantes du temps, la correction d'énergie au premier ordre pour un état  $|i\rangle$  est donnée par :

$$\delta E_i^{(1)} = \langle i | \hat{H}_{\text{int}} | i \rangle. \quad (\text{VII.30})$$

Or, dans le cas de l'interaction dipolaire, l'opérateur  $\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{D} \cdot \vec{E}_\perp$  est de parité impaire<sup>3</sup>, alors que les états électroniques  $|g\rangle, |e_i\rangle, \dots$  ont une parité bien définie.

2. Dans l'approximation séculaire, on ne conserve que les termes de l'interaction dont la fréquence d'oscillation est proche de zéro dans l'image d'interaction. Les énergies  $E_{g,N} = N\hbar\omega$  et  $E_{e_i,N} = \hbar\omega_{e_i \rightarrow g} + N\hbar\omega$  montrent que la différence d'énergie entre  $|g, N+1\rangle$  et  $|e_i, N\rangle$  est proche de la résonance atomique. En revanche, les termes tels que  $|g, N\rangle \leftrightarrow |e_i, N+1\rangle$  contiennent un facteur oscillant  $e^{\pm i(\omega + \omega_{e_i \rightarrow g})t}$ , loin de la résonance, et moyennent à zéro. On ne garde donc que le seul bloc résonant  $|g, N+1\rangle \leftrightarrow |e_i, N\rangle$ .

3. Un opérateur  $O$  est dit de *parité impaire* si son comportement sous l'opérateur de parité  $P : \vec{r} \mapsto -\vec{r}$  vérifie  $POP^{-1} = -O$ . Le moment dipolaire  $\vec{D} = -e\vec{r}$  est ainsi un vecteur qui change de signe sous  $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ . Les états électroniques atomiques  $|g\rangle, |e_i\rangle, \dots$  sont en revanche des fonctions propres de la parité :  $P|\psi\rangle = \pm|\psi\rangle$ . Dès lors, l'élément de matrice  $\langle g | \vec{D} | g \rangle$  ou  $\langle e_i | \vec{D} | e_i \rangle$  est nul par symétrie, alors que  $\langle e_i | \vec{D} | g \rangle \neq 0$  si et seulement si les parités de  $|g\rangle$  et  $|e_i\rangle$  sont opposées.

Un opérateur de parité impaire possède des éléments diagonaux nuls dans une base d'états de parité définie. Ainsi :

$$\langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle = 0, \quad \langle e_i | \hat{H}_{\text{int}} | e_i \rangle = 0. \quad (\text{VII.31})$$

De manière générale,  $\hat{H}_{\text{int}}$  ne couple que des états de parité opposée, et il est donc purement hors-diagonal dans la base des états propres de  $\hat{H}_{\text{at}}$ .

Il en résulte que la correction d'énergie au premier ordre est strictement nulle :

$$\delta E_i^{(1)} = 0. \quad (\text{VII.32})$$

La première contribution non nulle provient donc du second ordre, qui décrit des transitions virtuelles de type

$$\begin{aligned} |g, N\rangle & \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e, N-1\rangle \\ |g, N\rangle & \xleftarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e, N+1\rangle, \end{aligned} \quad (\text{VII.33})$$

responsables du décalage AC-Stark (ou potentiel dipolaire optique).

• **Ordre 2 — décalage d'énergie :**

Le champ étant loin de la résonance avec les états  $|e_i\rangle$ , on applique la théorie des perturbations indépendantes du temps au second ordre. L'interaction induit un décalage de l'énergie de l'état  $|g\rangle$  donné par :

$$\delta E_g^{(2)} = \sum_{e_i} \left( \frac{|\langle e_i, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{E_{g,N} - E_{e_i,N-1}} + \frac{|\langle e_i, N+1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{E_{g,N} - E_{e_i,N+1}} \right). \quad (\text{VII.34})$$

**C-1-b-ii Approximation pour un couplage quasi-résonant.** Dans le cadre du piégeage dipolaire, nous considérons que le champ laser est quasi-résonant avec une seule transition atomique. Autrement dit, le désaccord  $\Delta = \omega - \omega_{g \rightarrow e}$  reste petit devant la fréquence de la transition atomique :  $|\Delta| \ll \omega_{g \rightarrow e}$ .

Dans ce régime, le deuxième terme du membre de droite des équations (VII.34) devient négligeable, et le potentiel dipolaire se simplifie alors en :

$$\delta E_g^{(2)} \simeq \sum_{e_i} \frac{|\langle e, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{\hbar \Delta}. \quad (\text{VII.35})$$

Cette approximation consiste à ne conserver que la transition  $|g, N\rangle \rightarrow |e, N-1\rangle$ , c'est-à-dire le couplage entre les états  $|g, N\rangle$  et  $|e, N-1\rangle$ , qui sont quasi-résonants.<sup>4</sup>

**Expression des éléments de matrice dans l'interaction atome-champ cohérent**

Les éléments intervenant dans l'équation de second ordre, qui donne la correction d'énergie d'un état atomique sous l'effet du champ laser, sont des éléments de matrice du type :

$$-\langle e_i, N-1 | \vec{D} \cdot \vec{E}_\perp | g, N \rangle.$$

4. Dans ce couplage, l'atome passe de l'état électronique  $|g\rangle$  à  $|e\rangle$  tandis que le champ voit son nombre de photons diminuer de  $N$  à  $N-1$ . Cela correspond à l'absorption d'*exactement un photon* par l'atome. Autrement dit, l'énergie manquante entre  $E_{g,N}$  et  $E_{e,N-1}$  provient d'un unique quantum  $\hbar\omega$  du champ. Toutes les autres transitions, telles que  $|g, N\rangle \rightarrow |e, N+1\rangle$  (émission stimulée hors résonance) ou les couplages multi-photoniques, sont fortement décalées en énergie et donc négligées dans l'approximation séculaire. La notion « d'un seul photon échangé » signifie donc qu'on ne retient que les processus pour lesquels la variation du nombre de photons est  $\Delta N = -1$ , ce qui est l'ordre dominant dans la limite de couplage dipolaire faible et de résonance proche.

**C-1-b-iii Conclusion.** En conséquence, l'élément de matrice d'interaction s'écrit finalement :

$$\langle e_i, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle = -\frac{\mathcal{E}}{2} \langle e_i | \vec{D} \cdot \vec{u} | g \rangle.$$

Ce terme relie l'état atomique  $|g\rangle$  au niveau excité  $|e_i\rangle$ , avec un couplage proportionnel à l'amplitude du champ classique et à l'élément de matrice dipolaire entre les deux états. C'est ce terme qui entre au numérateur dans l'expression de la correction d'énergie au second ordre, et qui donne naissance au **potentiel dipolaire optique**.

## D Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne

### D-1 Structure électronique du Rubidium

L'atome de Rubidium 87 ( $^{87}\text{Rb}$ ) est un **élément alcalin**. Il possède une configuration électronique de la forme  $[\text{Kr}] 5s^1$ , avec un unique électron de valence situé dans la couche  $5s$ . Cela implique que la structure énergétique de l'atome est essentiellement déterminée par ce seul électron périphérique, interagissant avec un cœur atomique fermé (couche interne complète).

En première approximation, on peut donc modéliser le Rubidium comme un système à un électron, à la manière de l'atome d'hydrogène, mais avec un potentiel effectif tenant compte du *blindage* dû aux électrons du cœur<sup>5</sup>. Ce modèle permet de comprendre les transitions optiques dominantes de l'atome.

La structure des niveaux d'énergie est ensuite raffinée par les effets suivants :

- **Structure fine** : Elle résulte du couplage spin-orbite entre le moment angulaire orbital  $\vec{L}$  et le spin  $\vec{S}$  de l'électron de valence. Ce couplage divise chaque niveau orbital (par exemple, le niveau  $5p$ ) en deux sous-niveaux caractérisés par le moment angulaire total  $J = L \pm \frac{1}{2}$ . Ainsi, la transition  $5S \leftrightarrow 5P$  donne naissance aux deux raies bien connues :
  - raie **D2** :  $\lambda = 780 \text{ nm}$ , correspondant à la transition  $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2}$ ,
  - raie **D1** :  $\lambda = 795 \text{ nm}$ , correspondant à la transition  $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}$ .
- × **Structure hyperfine (non traitée ici)** : Elle résulte du couplage entre le moment angulaire total de l'électron ( $\vec{J}$ ) et celui du noyau ( $\vec{I}$ ), introduisant une subdivision supplémentaire des niveaux d'énergie. Bien que cette structure hyperfine soit essentielle dans certains contextes (résonances hyperfines, refroidissement laser, etc.), elle ne sera pas considérée ici car nous nous limitons à l'étude des effets associés à la structure fine.

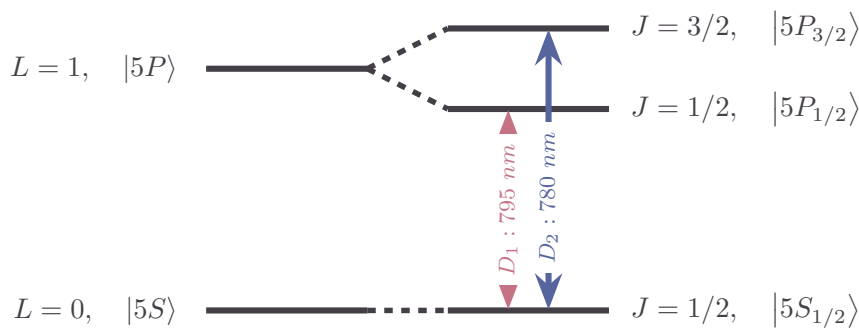


FIGURE VII.2 – Structure fine (transitions D1 et D2) de l'atome de Rubidium  $^{87}\text{Rb}$ .

En effet, un faisceau à  $\sim 770 \text{ nm}$  est *hors résonance* des transitions D1 et D2 du Rubidium, mais avec un désaccord suffisamment grand pour que la structure hyperfine puisse être négligée dans un premier temps.

5. Le terme *blindage* (ou *screening*) désigne la réduction du champ électrique coulombien du noyau ressentie par l'électron de valence. Dans un atome alcalin comme le Rubidium, les électrons du cœur forment une distribution de charge qui repousse partiellement l'électron externe et « masque » (écran) en partie la charge nucléaire. Ainsi, l'électron de valence n'interagit pas avec la charge  $+Ze$  complète du noyau, mais avec une charge effective plus faible  $+Z_{\text{eff}}e$ . Le potentiel central ressenti n'est donc plus strictement coulombien, ce qui explique la structure fine particulière des niveaux et leurs écarts par rapport à l'atome d'hydrogène.

Plus précisément, dans ce régime où  $\Delta \gg \Delta_{\text{hfs}}$ <sup>6</sup>, la réponse de l'atome est dominée par les seules transitions fines D1 ( $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}$ ) et D2 ( $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2}$ ). Dans ce régime, le potentiel dipolaire s'écrit comme une somme pondérée des contributions de ces deux transitions proches en énergie, c'est-à-dire de toutes les transitions dont le désaccord est du même ordre de grandeur que  $\Delta$ , tandis que les transitions beaucoup plus énergétiques sont fortement supprimées et peuvent être ignorées.

Ce modèle à un électron actif simplifie grandement l'analyse des interactions entre le Rubidium et un champ laser, en particulier dans le cadre du piégeage dipolaire et des transitions induites par effet Stark.

## D-2 Structure matricielle du potentiel dipolaire

Lorsque la structure fine est prise en compte, le potentiel dipolaire ne se réduit plus à une simple fonction scalaire, mais se décompose en contributions scalaire, vectorielle et tensorielle, définies dans l'espace des états électroniques  $|J, m_J\rangle$ .

Dans un scénario expérimental où l'on restreint l'espace interne de l'atome à deux sous-niveaux hyperfins ou Zeeman (par exemple pour définir un pseudo-spin), le potentiel dipolaire peut être représenté par une matrice  $2 \times 2$  de la forme générale [LSR13] :

$$U_{\text{dip}} = U_{\text{scal}}^{(0)} \cdot \text{Id}_2 + U_{\text{vec}}^{(1)} (\vec{J} \cdot \vec{B}_{\text{fict}}) + U_{\text{tens}}^{(2)} (\vec{J}, \vec{u}). \quad (\text{VII.36})$$

où :

- **Terme scalaire** :  $U_{\text{scal}}^{(0)}$  génère un décalage isotrope du niveau atomique qui est indépendant du sous-niveau de  $J$  (ou  $F$ ). Ce décalage est la composante « classique » de l'effet Stark AC, proportionnelle à l'intensité lumineuse, et n'entraîne pas de structure fine dépendant de la polarisation de la lumière. Ce terme domine dans la plupart des configurations expérimentales, notamment avec un champ lumineux polarisé rectiligne, comme c'est le cas ici.
- **Terme vectoriel (Zeeman optique)** :  $U_{\text{vec}}^{(1)}$  agit comme un champ magnétique fictif (optical Zeeman effect) le long de  $\vec{B}_{\text{fict}} \propto i(\vec{E}^* \times \vec{E})$ . En effet, il est proportionnelle à l'opérateur  $i(\vec{u}^* \times \vec{u}) \cdot \vec{J}$  se comportant comme  $\vec{J} \cdot \vec{B}_{\text{fict}}$ . Ainsi, la polarisation circulaire du champ ( $i[\vec{u}^* \times \vec{u}] \neq 0$ ) donne un décalage dépendant de l'orientation de  $\vec{J}$  (analogue à un effet Zeeman), alors que pour une polarisation rectiligne ( $\vec{u}$  réel) ce produit vectoriel s'annule et ce terme vectoriel disparaît. On parle souvent de champ fictif parce que, en convention, le terme vectoriel du Hamiltonien d'interaction s'écrit formellement  $\mu_B g_J (\vec{J} \cdot \vec{B}_{\text{fict}})$ . Dans notre cas (polarisation rectiligne), ce terme est donc négligeable.<sup>7</sup>
- × **Terme tensoriel (négligé)** :  $U_{\text{tens}}^{(2)}$  introduit une anisotropie du potentiel selon l'orientation du moment angulaire par rapport à la polarisation du champ. Ce terme est proportionnel à une combinaison quadrupolaire des composantes de  $\vec{J}$  :

$$\frac{3[(\vec{u}^* \cdot \vec{J})(\vec{u} \cdot \vec{J}) + (\vec{u} \cdot \vec{J})(\vec{u}^* \cdot \vec{J})] - 2\vec{J}^2}{2J(2J - 1)}. \quad (\text{VII.37})$$

Le terme tensoriel ne contribue que pour les états atomiques ayant un moment cinétique total  $J \geq 1$ . Pour les atomes alcalins, comme le  $^{87}\text{Rb}$ , l'état fondamental est un état  $S$  avec  $J = 1/2$ , et ce terme est donc strictement nul. En effet, un spin  $1/2$  ne peut posséder de quadrupôle : seules les composantes scalaire et vectorielle du potentiel dipolaire subsistent (voir Annexe G. pour une démonstration détaillée).

6. Pour le Rubidium, l'écart hyperfin entre les deux multiplets excités est  $E_{5P_{3/2}} - E_{5P_{1/2}} \approx 7$  THz. Si le laser est désaccordé d'une valeur  $\Delta$  bien supérieure à cette séparation, les différents sous-niveaux hyperfins contribuent de manière indiscernable à la polarisation induite, de sorte que l'on peut les regrouper dans une description à deux raies effectives correspondant aux transitions fines D1 et D2. Autrement dit, lorsque  $\Delta \gg \Delta_{\text{hfs}}$ , l'atome réagit comme si les niveaux hyperfins étaient dégénérés.

7. Pour un champ électrique harmonique  $\vec{E}(\mathbf{r}, t) = \vec{E}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} + \text{c.c.}$ , le vecteur complexe  $\vec{E}(\mathbf{r})$  encode l'amplitude et la polarisation. Le produit vectoriel complexe  $\vec{E}^* \times \vec{E}$  mesure précisément la *chiralité* ou la *densité de moment cinétique spin* du champ électromagnétique : il est nul pour une polarisation linéaire ( $\vec{E}$  réel) et non nul pour une polarisation circulaire ou elliptique, où il pointe dans la direction de propagation. La quantité  $i(\vec{E}^* \times \vec{E})$  est proportionnelle à la densité de moment angulaire orbital interne du champ et produit un « champ magnétique fictif » ressenti par le moment angulaire atomique via le terme vectoriel du potentiel ac-Stark. Une présentation détaillée de ces propriétés, dans le cadre du couplage lumière-atome et du potentiel optique dipolaire, peut être trouvée dans [LSR13].

**D-2-i Résumé.** La décomposition (VII.36) montre que :

- (i) en toute généralité, le potentiel dipolaire comporte trois contributions (scalaire, vectorielle et tensorielle);
- (ii) pour les atomes alcalins au repos dans leur état fondamental ( $J = 1/2$ ), seul le terme vectoriel peut subsister (si la polarisation est elliptique), tandis que le terme tensoriel disparaît.

Cette structure matricielle du potentiel dipolaire joue un rôle central dans la manipulation cohérente des états internes de l'atome, la réalisation de barrières optiques dépendantes du spin, ou encore la mise en œuvre de qubits dans des réseaux d'atomes piégés. Elle permet également d'exploiter des phénomènes comme les transitions *Raman* induites optiquement ou la séparation de spin dans des pièges optiques.

### D-3 Régime de désaccord très important

Dans ce chapitre, nous ne considérons le régime de désaccord très important que dans le but de calculer les éléments de matrice du moment dipolaire  $\vec{D}$ . En effet, pour un laser fortement désaccordé par rapport aux transitions électroniques ( $|\Delta| \gg \Delta_{fs}, \Delta_{hfs}$ , où typiquement pour le rubidium  $\Delta_{fs} \sim 7$  THz et  $\Delta_{hfs} \sim 6.8$  GHz), le champ lumineux ne peut plus distinguer les différents niveaux excités liés aux sous-niveaux  $J$  ou  $F$  (par exemple les niveaux  $5P_{1/2}$  et  $5P_{3/2}$  pour le rubidium).

Dans ce régime, les niveaux excités peuvent être traités uniquement en termes de moment angulaire orbital  $L$  et de sa projection  $m_L$ , car le moment dipolaire  $\vec{D}$  ne dépend pas du spin de l'électron. Les éléments de matrice  $\langle e | \vec{D} | g \rangle$  se calculent donc simplement en utilisant les états orbitaux, ce qui permet de négliger, dans cette approximation, les détails de la structure fine ou hyperfine.

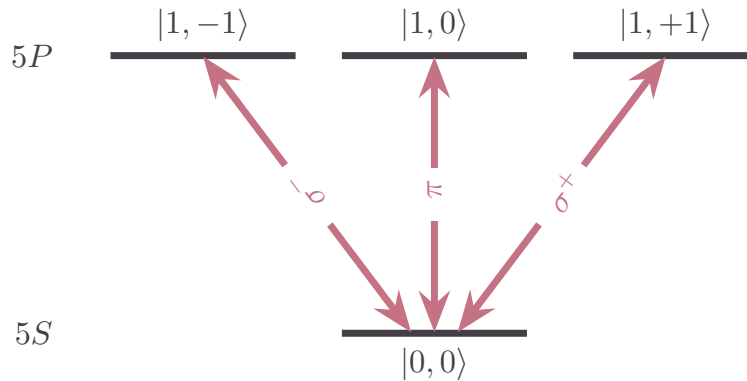


FIGURE VII.3 – Structure des niveaux électroniques  $|L, m_L\rangle$  de l'atome de rubidium.

**D-3-i Décalage d'énergie au second ordre.** On considère des états électroniques notés  $|g\rangle = |nL\rangle$  et  $|e\rangle = |n'L'\rangle$ . Dans le régime de désaccord important, l'effet de la lumière sur ces états peut être traité par la théorie des perturbations indépendantes du temps au second ordre. Cette perturbation implique le carré de l'opérateur dipolaire et donne naissance au potentiel dipolaire. On note que l'interaction ne couple que les sous-niveaux orbitaux via des règles de sélection simples sur  $L$  et  $m_L$ .

Dans ce contexte, il est utile de travailler dans la base  $|L, m_L\rangle$ , propre au moment angulaire orbital. Les amplitudes de transition sont alors gouvernées par les coefficients de Clebsch–Gordan. Une transition de type  $S \rightarrow P$  (i.e.  $L = 0 \rightarrow L' = 1$ ) se comporte, pour une polarisation donnée, comme une transition entre deux niveaux effectifs.

**D-3-ii Structure orbitale et opérateur dipolaire.** L'opérateur dipolaire, en tant que vecteur, peut être exprimé dans la base sphérique :

$$\vec{D} = \sum_{q=-1}^{+1} \hat{D}_q \vec{u}_q, \quad (\text{VII.38})$$

où  $q = 0, \pm 1$  désigne respectivement les composantes de polarisation rectiligne ( $\pi$ ), circulaire droite ( $\sigma^+$ ) et circulaire gauche ( $\sigma^-$ ), et  $\vec{u}_q$  est le vecteur de polarisation associé.

Dans cette base, seule la composante  $\hat{D}_q$  associée au changement de moment orbital  $m_L \rightarrow m'_L = m_L + q$  est non nulle. En effet,

$$\langle m'_L | \vec{D} \cdot \vec{u}_q | m_L \rangle \propto \delta_{m'_L, m_L + q}, \quad (\text{VII.39})$$

ce qui montre que l'opérateur dipolaire ne couple que les états dont les nombres quantiques diffèrent exactement de  $q$ .

**D-3-iii Application du théorème de Wigner-Eckart.** L'opérateur dipôle électrique  $\vec{D}$  est un opérateur vectoriel, que l'on peut exprimer en termes de composantes sphériques  $\hat{D}_q$  avec  $q = 0, \pm 1$ , correspondant aux polarisations  $\pi$  et  $\sigma^\pm$ .

Le théorème de Wigner-Eckart<sup>8</sup> permet d'évaluer les éléments de matrice de l'opérateur dipolaire entre états de moment angulaire en factorisant la dépendance radiale et angulaire :

$$\langle L', m'_L | \vec{D} \cdot \vec{u}_q | L, m_L \rangle = \langle L' || \vec{D} || L \rangle \cdot \langle L, 1; m_L, q | L', m'_L \rangle, \quad (\text{VII.40})$$

où  $\langle L' || \vec{D} || L \rangle$  est l'élément de matrice réduit, qui encode la dépendance radiale (par exemple  $d_{5S \rightarrow 5P}$  pour le rubidium), et  $\langle L, 1; m_L, q | L', m'_L \rangle$  est le coefficient de Clebsch-Gordan associé à la conservation du moment cinétique orbital projeté.

Pour une polarisation linéaire parallèle à l'axe  $z$ , on a  $q = 0$  (polarisation  $\pi$ ).

*Application au cas  $5S \rightarrow 5P$  et avec une polarisation  $\pi$ .* Considérons la transition électronique entre les niveaux  $5S$  et  $5P$  du rubidium 87, en négligeant la structure fine (*i.e.*, on travaille dans la base des moments angulaires orbitaux  $|L, m_L\rangle$ ). Dans cette approximation, l'état fondamental est noté  $|L = 0, m_L = 0\rangle$ , et l'état excité  $|L' = 1, m_L'\rangle$ , car la transition dipolaire électrique autorise  $\Delta L = \pm 1$ .

L'élément de matrice s'écrit alors, en utilisant le théorème de Wigner-Eckart :

$$\langle L' = 1, m'_L | \vec{D} \cdot \vec{u}_{q=0} | L = 0, m_L = 0 \rangle = d_{5S \leftrightarrow 5P} \cdot \langle L = 0, 1; m_L = 0, q = 0 | 1, m'_L \rangle. \quad (\text{VII.41})$$

où :

- $d_{5S \leftrightarrow 5P} = \langle L' = 1 || \vec{D}_0 || L = 0 \rangle$  est l'élément de matrice réduit, indépendant de  $m_L$  ou de la polarisation  $q$ ;
- $\langle L = 0, 1; m_L = 0, q = 0 | 1, m'_L \rangle$  est un **coefficient de Clebsch-Gordan**.

Ce dernier impose une condition stricte de conservation de la projection du moment angulaire :  $m_{L'} = m_L + q = 0 + 0 = 0$ . Par conséquent, seule la composante  $m_{L'} = 0$  de l'état excité est couplée à  $|L = 0, m_L = 0\rangle$  sous l'action du champ  $\pi$ -polarisé. Et comme  $\langle 0, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle = 1$ , on obtient finalement :

$$d_{5S \leftrightarrow 5P} = \langle L' = 1, m'_L = 0 | \vec{D} \cdot \vec{u}_{q=0} | L = 0, m_L = 0 \rangle. \quad (\text{VII.42})$$

Cette analyse met en évidence le rôle de la polarisation du champ lumineux dans la sélection des transitions permises, et montre que dans le régime de très grand désaccord, la structure fine peut être ignorée au profit d'une description plus simple en termes de nombres quantiques orbitaux.

*Valeur de l'élément de matrice réduit.* L'expression (VII.40) reste valable pour les éléments de matrice réduits. Dans le cas du rubidium 87, on peut ainsi déterminer numériquement la valeur de l'élément  $\langle L' || \vec{D} || L \rangle$ , noté  $d_{5S \leftrightarrow 5P}$ , à partir des données spectroscopiques expérimentales (fréquence de transition, largeur naturelle, etc.) [Ste02].

$$d_{5S \leftrightarrow 5P} \approx 2,5 \times 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m}. \quad (\text{VII.43})$$

Cette valeur est essentielle pour quantifier les amplitudes de transition, les forces radiatives et les potentiels dipolaires induits par un champ laser, dans les expériences de manipulation optique d'atomes de rubidium.

8. Le théorème de Wigner-Eckart affirme que tout élément de matrice d'un opérateur tensoriel irréductible peut se factoriser en un élément réduit, indépendant des projections magnétiques, et un coefficient de Clebsch-Gordan contenant toute la dépendance angulaire. Autrement dit, pour un opérateur tensoriel  $T_q^{(k)}$ , on a  $\langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle = \langle j' || T^{(k)} || j \rangle \langle j, k; m, q | j', m' \rangle$ . Cette factorisation simplifie considérablement le calcul des couplages dipolaires.

#### D-4 Structure fine et base des états $|L, S; J, m_J\rangle$ .

Le moment angulaire électronique total  $J$  résulte du couplage entre le moment angulaire orbital total  $L$  et le moment angulaire de spin  $S$  des électrons, formellement noté  $J = L + S$ <sup>9</sup>. Dans le cas des atomes alcalins, on ne considère que l'électron de valence, pour lequel le spin est fixé à  $S = 1/2$ .

Lorsque le désaccord du faisceau laser devient comparable à la séparation entre les doublets de structure fine, il est nécessaire de prendre en compte le couplage spin-orbite. Celui-ci donne lieu à une levée de dégénérescence des niveaux d'énergie, conduisant à ce que l'on appelle la structure fine de l'atome. Dans ce régime, les états propres du système s'écrivent dans la base couplée  $|L, S; J, m_J\rangle$ , où  $m_J$  est la projection de  $J$  sur l'axe de quantification. Ces niveaux sont représentés sur la figure VII.4.

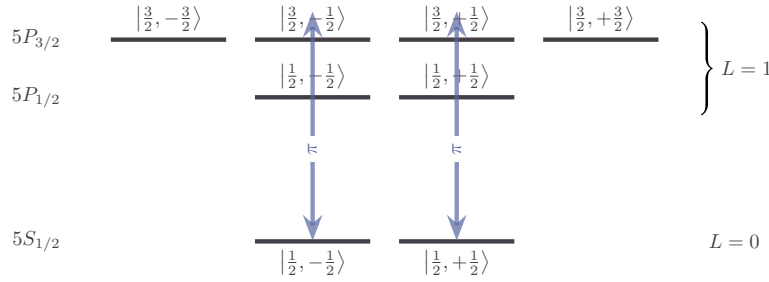


FIGURE VII.4 – Structure fine (niveaux  $|J, m_J\rangle$ ) de l'atome de rubidium.

**Décalage d'énergie au second ordre.** En notant  $\hbar\omega_{5S_{1/2} \rightarrow 5P_{J'}} = \hbar\omega_{5P_{J'}} - \hbar\omega_{5S_{1/2}}$  la différence d'énergie entre les états excités  $|e\rangle \equiv |5P_{J'}\rangle$  et l'état fondamental  $|g\rangle \equiv |5S_{1/2}\rangle$ , le décalage d'énergie induit par un champ lumineux de polarisation **rectiligne** s'écrit, au second ordre en perturbation (voir équation (F.2)) :

$$\delta E_{5S_{1/2}}^{(2)} = \frac{|\mathcal{E}|^2}{4\hbar} \sum_{J' \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}} \frac{|\langle 5P_{J'} | \vec{u} \cdot \vec{D} | 5S_{1/2} \rangle|^2}{\omega - \omega_{5S_{1/2} \rightarrow 5P_{J'}}}. \quad (\text{VII.44})$$

Ce décalage est purement scalaire dans le cas d'un champ à polarisation linéaire, car les contributions vectorielles (champ fictif) disparaissent lorsque  $\vec{u}$  est réel. De plus, le terme tensoriel est nul dans l'état fondamental  $5S_{1/2}$  du Rubidium 87, qui à  $J = \frac{1}{2}$ , pour toute polarisation.

**Projection dans la base découplée.** Pour calculer les déplacements lumineux induits par un champ électromagnétique sur chacun des niveaux de structure fine, il est utile d'exprimer les états de la base couplée  $|L, S; J, m_J\rangle$  dans la base découplée  $|L, S; m_L, m_S\rangle$ . Cette décomposition permet de faire apparaître explicitement les composantes orbitales et de spin, ce qui facilite l'évaluation des éléments de matrice du moment dipolaire.

Pour effectuer ces calculs, on utilise les coefficients de Clebsch-Gordan, qui permettent de relier la base  $|L, S; J, m_J\rangle$  à la base produit  $|L, m_L; S, m_S\rangle$  selon la relation :

$$|L, S; J, m_J\rangle = \sum_{\substack{m_L + m_S = m_J \\ -L \leq m_L \leq L \\ -S \leq m_S \leq S}} \langle L, m_L; S, m_S | J, m_J \rangle |L, m_L; S, m_S\rangle. \quad (\text{VII.45})$$

Cette décomposition permet ensuite de calculer les éléments de matrice du moment dipolaire selon

$$\langle L', S'; J', m_{J'} | \vec{D} \cdot \vec{u}_q | L, S; J, m_J \rangle. \quad (\text{VII.46})$$

9. Ici,  $L$  représente le moment cinétique orbital total des électrons, et non une longueur. La notation  $J = L + S$  est symbolique : il s'agit d'un couplage vectoriel de moments angulaires quantiques, et non d'une simple addition de nombres. Pour un électron de valence dans un atome alcalin, le spin est fixé à  $S = 1/2$ , et  $L$  correspond à la valeur quantique associée à la configuration orbitale de l'électron externe. Cette notation est largement utilisée dans la littérature (cf. par exemple Sakurai, \*Modern Quantum Mechanics\*, chap. 3).

*Application au cas  $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2,3/2}$  avec  $q = 0$ .* Le moment angulaire électronique total  $J$  résulte du couplage entre le moment angulaire orbital  $L$  et le spin électronique  $S$ , selon la relation  $J = L + S$ . Dans le cas des atomes alcalins, on ne considère que l'électron de valence, pour lequel  $S = \frac{1}{2}$ .

Considérons l'état fondamental  $|5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle$ , que l'on peut écrire de manière équivalente comme :

$$|5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle \equiv |5S, J = \frac{1}{2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle \equiv |n = 5; L = 0, S = \frac{1}{2}; J = \frac{1}{2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle. \quad (\text{VII.47})$$

Dans le but de faciliter les calculs, nous projetons cet état dans la base découplée  $|L, m_L; S, m_S\rangle$ . Étant donné que  $L = 0$  pour l'état  $S$ , on a  $m_L = 0$  nécessairement. L'état se réécrit donc simplement :

$$|5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle = |m_L = 0, m_S = \pm\frac{1}{2}\rangle \quad (\text{VII.48})$$

Plusieurs notations sont utilisées afin de s'adapter aux préférences des lecteurs et de lever toute ambiguïté. On remarque ici que, dans le cas  $L = 0$ , l'état couplé coïncide avec l'état découplé, car le moment orbital ne contribue pas à la somme vectorielle du moment angulaire total.

Continuons avec les états excités  $|5^2P_{1/2}, m'_J\rangle$ , que l'on peut écrire de manière équivalente comme :

$$|5^2P_{1/2}, m'_J\rangle \equiv |5P, J' = \frac{1}{2}, m'_J\rangle \equiv |n = 5; L' = 1, S' = \frac{1}{2}; J' = \frac{1}{2}, m'_J\rangle. \quad (\text{VII.49})$$

Pour rappel, les opérateurs de montée/descente agissant sur les états propres du moment angulaire vérifient la relation générale :

$$\hat{A}_{\pm}|n, A, m_A\rangle = \hbar\sqrt{A(A+1) - m_A(m_A \pm 1)}|n, A, m_A \pm 1\rangle, \quad (\text{VII.50})$$

où l'opérateur  $\hat{A} \in \{\hat{S}, \hat{L}, \hat{J}, \dots\}$ .

Donc

$$|5^2P_{1/2}, m'_J = \pm\frac{1}{2}\rangle = \mp\sqrt{\frac{1}{3}}|m'_L = 0, m'_S = \pm\frac{1}{2}\rangle \pm \sqrt{\frac{2}{3}}|m'_L = \pm 1, m'_S = \mp\frac{1}{2}\rangle, \quad (\text{VII.51})$$

$$|5^2P_{3/2}, m'_J = \pm\frac{1}{2}\rangle = +\sqrt{\frac{2}{3}}|m'_L = 0, m'_S = \pm\frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|m'_L = \pm 1, m'_S = \mp\frac{1}{2}\rangle, \quad (\text{VII.52})$$

$$|5^2P_{3/2}, m'_J = \pm\frac{3}{2}\rangle = +|m'_L = \pm 1, m'_S = \pm\frac{1}{2}\rangle. \quad (\text{VII.53})$$

Cette notation sera utile par la suite pour analyser les transitions permises et les amplitudes associées lors de l'interaction dipolaire avec une lumière polarisée ( $q = 0$  correspondant à une polarisation  $\pi$ ). En se rappelant que dans ce cas

$$d_{5S \rightarrow 5P} \doteq \langle L' = 1 | \vec{D} | L = 1 \rangle = \langle L' = 1, m'_L = 0 | \vec{D} \cdot \vec{u} | L = 0, m_L = 0 \rangle, \quad (\text{VII.54})$$

il vient que les éléments de matrice du moment dipolaire entre les états de structure fine s'évaluent comme suit. En utilisant la décomposition des états dans la base découplée (équations (VII.48), (VII.51), (VII.52), (VII.53)) et les règles de sélection (équation (VII.39)), on trouve :

$$\langle 5^2P_{1/2}, m'_J = \pm\frac{1}{2} | \vec{D} \cdot \vec{u} | 5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2} \rangle = \mp\sqrt{\frac{1}{3}}d_{5S \rightarrow 5P}, \quad (\text{VII.55})$$

$$\langle 5^2P_{3/2}, m'_J = \pm\frac{1}{2} | \vec{D} \cdot \vec{u} | 5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2} \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}d_{5S \rightarrow 5P}, \quad (\text{VII.56})$$

$$\langle 5^2P_{3/2}, m'_J = \pm\frac{3}{2} | \vec{D} \cdot \vec{u} | 5^2S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2} \rangle = 0. \quad (\text{VII.57})$$

*Potentiel dipolaire* En utilisant les résultats précédents, on peut maintenant calculer le potentiel dipolaire ressenti par un atome de rubidium 87 dans l'état fondamental  $|5S_{1/2}, m_J = \pm\frac{1}{2}\rangle$ , lorsqu'il est soumis à un champ électromagnétique de polarisation linéaire (composante  $q = 0$ ) et de grande fréquence de désaccord par rapport aux transitions D1 et D2. Le Potentiel dipolaire s'écrit :

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{|\mathcal{E}|^2}{4\hbar} \left( \frac{|\langle 5^2P_{1/2} | \vec{D} \cdot \vec{u} | 5^2S_{1/2} \rangle|^2}{\Delta_1} + \frac{|\langle 5^2P_{3/2} | \vec{D} \cdot \vec{u} | 5^2S_{1/2} \rangle|^2}{\Delta_2} \right) \quad (\text{VII.58})$$

$$= \frac{d_{5S \rightarrow 5P}^2 |\mathcal{E}|^2}{4\hbar} \left( \frac{1}{3\Delta_1} + \frac{2}{3\Delta_2} \right). \quad (\text{VII.59})$$

Ainsi finalement

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{\hbar \Gamma^2}{8 I_{\text{sat}}} \left( \frac{1}{3\Delta_1} + \frac{2}{3\Delta_2} \right) I(\vec{r}), \quad (\text{VII.60})$$

avec  $\Delta_1 = \omega - \omega_{5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}}$  et  $\Delta_2 = \omega - \omega_{5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2}}$ .

**Taux d'émission spontanée** Le même hamiltonien d'interaction qui génère le potentiel dipolaire est aussi responsable des processus de diffusion de photons (absorption suivie de réémission spontanée), qui conduisent à des effets dissipatifs.

Dans le cas d'un champ à polarisation linéaire et pour un laser fortement désaccordé (par rapport aux transitions D1 et D2), le **taux d'émission spontanée**  $\Gamma_{\text{sc}}(\vec{r})$  associé à la diffusion de photons par l'atome de Rubidium 87 est donné par :

$$\Gamma_{\text{sc}}(\vec{r}) = \frac{\Gamma^3}{8 I_{\text{sat}}} \left( \frac{1}{3\Delta_1^2} + \frac{2}{3\Delta_2^2} \right) I(\vec{r}). \quad (\text{VII.61})$$

Ce résultat repose sur les hypothèses suivantes :

- **Désaccords**  $\Delta_{1,2}$  grands devant la largeur naturelle  $\Gamma$ ,
- **État fondamental unique**  $|5S_{1/2}\rangle$ ,
- **Décomposition des contributions** de D1 et D2 avec poids 1/3, 2/3 respectivement, comme dans le potentiel dipolaire,
- **Polarisation linéaire du champ**, ce qui annule les composantes vectorielles du potentiel.

## E Notre dispositif expérimental

### E-1 Choix du laser pour le piégeage dipolaire

Notre objectif est de réaliser un piégeage dipolaire optique pour des atomes de rubidium-87 confinés dans une géométrie unidimensionnelle. Pour cela, nous utilisons un potentiel dipolaire induit par un faisceau laser décalé vers le bleu des transitions atomiques D1 ( $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}$ , à  $\lambda_{D1} = 794.98$  nm) et D2 ( $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2}$ , à  $\lambda_{D2} = 780.24$  nm). Le décalage spectral  $\Delta > 0$  garantit que les atomes sont repoussés des zones d'intensité maximale, ce qui permet de construire une "boîte" optique où les atomes sont piégés entre plusieurs faisceaux.

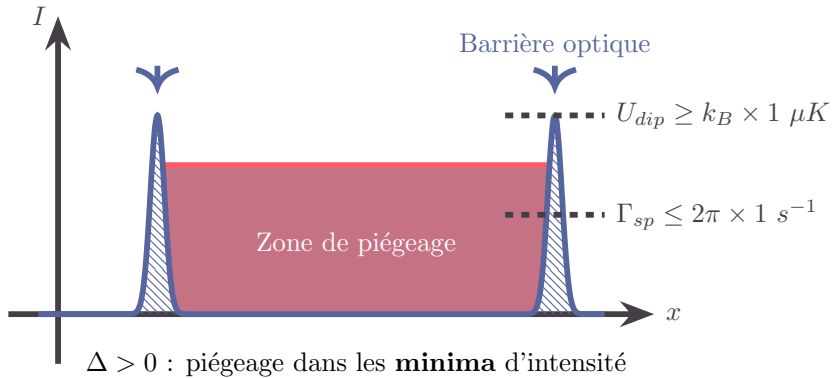


FIGURE VII.5

Dans cette configuration, les faisceaux lasers génèrent un potentiel optique conservatif  $U_{\text{dip}}(\vec{r})$  et induisent un taux de diffusion spontané  $\Gamma_{\text{sc}}(\vec{r})$ , tous deux proportionnels à l'intensité locale  $I(\vec{r})$ . Ces deux

effets ont des conséquences opposées sur les atomes : le premier permet de les confiner, le second les chauffe et peut entraîner leur perte. Il est donc crucial d'optimiser le choix du laser (longueur d'onde, puissance) pour maximiser la profondeur du piège tout en minimisant la diffusion photonique.

### Critères de sélection de la longueur d'onde du laser

Deux critères fondamentaux guident notre choix de laser :

- Le **potentiel dipolaire** au niveau des atomes,  $U_{dip}(0)$ , doit être supérieur à une valeur minimale  $U_{dip}^{(min)}$ , fixée à :

$$U_{dip}(0) \geq U_{dip}^{(min)} \equiv k_B \times 1 \mu K. \quad (\text{VII.62})$$

Cette valeur garantit une barrière suffisante pour confiner les atomes contre leur agitation thermique résiduelle ou leur expansion quantique.

- Le **taux de diffusion spontané** au point  $x^*$  défini par  $U_{dip}(x^*) = U_{dip}(0)/2$  doit rester inférieur à une valeur seuil pour limiter l'échauffement et les pertes :

$$\Gamma_{sp}(x^*) \leq \Gamma_{sp}^{(max)} \equiv 2\pi \times 1 \text{ s}^{-1}. \quad (\text{VII.63})$$

Ce critère conduit, en utilisant le fait que le potentiel  $U_{dip}^{(min)}(\vec{r})$  et le taux de diffusion spontanée  $\Gamma_{sp}(\vec{r})$  sont proportionnels à l'intensité  $I(\vec{r})$ , à la borne stricte suivante :

$$\Gamma_{sp}(0) \leq 2\pi \times 2 \text{ s}^{-1}. \quad (\text{VII.64})$$

### Figure de mérite : ratio potentiel / diffusion

Les conditions des équations (VII.62) et (VII.63) impliquent que, pour un point particulier  $\vec{r}^*$ , le rapport entre la profondeur du piège et la diffusion photonique satisfait

$$\frac{U_{dip}(\vec{r}^*)}{\hbar\Gamma_{sc}(\vec{r}^*)} > \frac{2U_{dip}^{(min)}}{\hbar\Gamma_{sc}^{(max)}}.$$

En utilisant les équations (VII.60) et (VII.61), cette condition se réécrit explicitement sous la forme

$$\frac{U_{dip}(\vec{r}^*)}{\hbar\Gamma_{sc}(\vec{r}^*)} = \frac{1}{\Gamma} \cdot \left( \frac{1}{3\Delta_1} + \frac{2}{3\Delta_2} \right) \geq \frac{2U_{dip}^{(min)}}{\hbar\Gamma_{sc}^{(max)}} \quad (\text{VII.65})$$

Un calcul numérique montre que, sous ces contraintes, il est nécessaire de sélectionner des lasers dont la longueur d'onde est inférieure à une valeur maximale

$$\lambda_{abs}^{(max)} \simeq 778,4 \text{ nm}.$$

### Contraintes sur la puissance laser

Le faisceau utilisé est gaussien. On rappelle que le *waist*  $w_0$  désigne le rayon du faisceau, défini comme la distance radiale  $r$  pour laquelle l'intensité transverse chute à  $1/e^2$  de sa valeur au centre du faisceau qui est la position où le faisceau est le plus focalisé. Nous considérons ici des faisceaux avec un *waist* de l'ordre de  $w_0 \sim 1 \mu\text{m}$ .

Dans le cadre d'un piégeage avec un laser désaccordé vers le bleu, les atomes sont confinés dans une région **centrale de faible intensité**, située entre deux faisceaux focalisés. Le piégeage repose alors sur la formation de **parois optiques abruptes**, engendrées par les gradients d'intensité des faisceaux. Pour obtenir un gradient suffisamment marqué, il est nécessaire que chaque faisceau possède un **waist étroit**.

L'intensité maximale atteinte au centre du faisceau est donnée par :

$$I(0) = \frac{2P}{\pi w_0^2}, \quad (\text{VII.66})$$

avec  $P$  la puissance incidente. Cette expression relie directement la puissance requise aux contraintes de piégeage, et sera utilisée pour définir les bornes admissibles sur  $P(\lambda)$  pour une longueur d'onde donnée.

Les conditions des équations (VII.62) et (VII.63) impliquent alors, en utilisant les expressions (VII.60) et (VII.61) pour le potentiel dipolaire et le taux de diffusion de photons, que la puissance laser doit satisfaire

$$P_{\min}(\lambda) \leq P(\lambda) \leq P_{\max}(\lambda), \quad (\text{VII.67})$$

avec

$$P_{\min}(\lambda) = U_{\text{dip}}^{(\min)} \frac{\pi w_0^2}{2} \frac{8I_{\text{sat}}}{\hbar \Gamma^2} \left( \frac{1}{3\Delta_1} + \frac{2}{3\Delta_2} \right)^{-1}, \quad (\text{VII.68})$$

$$P_{\max}(\lambda) = \Gamma_{\text{sc}}^{(\max)} \pi w_0^2 \frac{8I_{\text{sat}}}{\Gamma^3} \left( \frac{1}{3\Delta_1^2} + \frac{2}{3\Delta_2^2} \right)^{-1}. \quad (\text{VII.69})$$

La région vérifiant le critère ci-dessus est représentée sur la figure (VII.6), dans un diagramme  $(\lambda, P)$  où  $\lambda$  est la longueur d'onde du laser.

Le seuil inférieur  $P_{\min}(\lambda)$  est extrêmement faible et n'a pratiquement aucune influence sur le choix expérimental de la puissance laser, contrairement à  $P_{\max}(\lambda)$  qui fixe la limite supérieure imposée par la diffusion photonique.

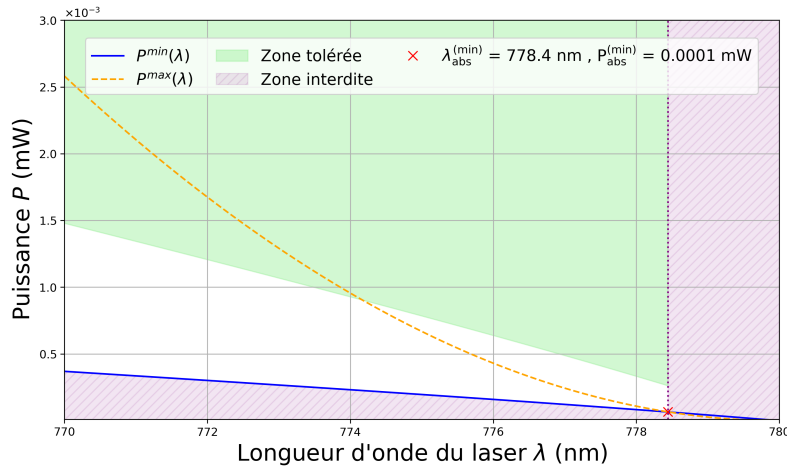


FIGURE VII.6 – Puissance requise en fonction de la longueur d'onde pour  $w_0 = 1 \mu\text{m}$

L'intersection de ces courbes définit une **zone de faisabilité expérimentale** dans l'espace  $(\lambda, P)$ . Le croisement des courbes fournit la longueur d'onde maximale admissible :

$$\lambda_{\text{abs}}^{(\max)} \simeq 778.4 \text{ nm}, \quad P_{\text{abs}}^{(\min)} \simeq 0.0001 \text{ mW}$$

Un premier filtrage des sources laser admissibles impose que la longueur d'onde soit inférieure à  $\lambda_{\text{abs}}^{(\max)}$  et que la puissance disponible dépasse  $P_{\text{abs}}^{(\min)}$ .

### Prise en compte des pertes optiques

L'ensemble des éléments optiques traversés par le faisceau — incluant la sortie de fibre, les lentilles de collimation et de focalisation, les miroirs de redirection, les trous de filtrages, ainsi que le diviseur de faisceau — induit des pertes cumulées non négligeables. Une estimation réaliste, fondée sur les caractéristiques typiques des composants et l'expérience de montage, indique que les pertes globales s'élèvent à environ 60 à 75%.

Ces pertes doivent être prises en compte dès le dimensionnement initial du système laser, afin de garantir que la puissance effectivement disponible au niveau des atomes soit suffisante pour atteindre les profondeurs de piège souhaitées. En pratique, on modélise cette efficacité par un facteur global  $\eta$ , défini comme :

$$P_{\text{utile}} = \eta \cdot P_{\text{laser}}, \quad \text{avec} \quad \eta \simeq 0.25.$$

Ce coefficient sera utilisé dans la suite pour évaluer les puissances minimales requises des sources laser candidates. Une marge de sécurité est également conservée pour pallier les éventuels désalignements ou dégradations optiques en conditions expérimentales réelles.

Au niveau des atomes, la puissance des lasers doit donc satisfaire (VII.67), soit être entre la courbe (en bleue)  $P^{(\min)}(\lambda)$  et (en jaune)  $P^{(\max)}(\lambda)$  de la figure (VII.6) (et après dans la figure (VII.7)). En tenant compte des pertes optiques, cela se traduit par la condition suivante sur la puissance initiale des lasers. Donc, nous cherchons des lasers dans la zone de tolérances (en vert) de la figure (VII.6) (et après dans la figure (VII.7)).

### Sources laser utilisées et pureté spatiale

Trois sources laser ont été identifiées pour la réalisation de la boîte optique blue-detuned destinée au piégeage dipolaire du Rubidium-87, dont deux répondent aux conditions de puissance admissibles  $P^{(\min)}(\lambda)$  et  $P^{(\max)}(\lambda)$ .

- **DFB** à  $\lambda = 772.5$  nm, puissance  $P = 75$  mW.
- **DBR** à  $\lambda = 778.0$  nm, puissance  $P = 60$  mW.
- **DBR** à  $\lambda = 770.5$  nm, puissance  $P = 32$  mW.

Le laser **DFB** (Distributed Feedback) intègre un réseau de Bragg directement dans la région active, ce qui permet un couplage efficace entre la rétroaction optique et le gain, assurant une émission monomode stable tant sur le plan spectral que spatial. Cette architecture confère au DFB une excellente stabilité et une robustesse appréciées en physique atomique.

Le laser **Distributed Bragg Reflector (DBR)** (Distributed Bragg Reflector), quant à lui, dispose d'un réseau de Bragg séparé de la région active. Cette configuration offre une plus grande flexibilité dans le réglage de la longueur d'onde, mais entraîne généralement une stabilité spectrale un peu moindre par rapport aux lasers DFB.

Ces diodes sont pigtaillées<sup>10</sup> sur des fibres monomodes à maintien de polarisation (type PM780-HP), assurant un profil spatial très pur. En effet, bien que des modes transverses supérieurs puissent être émis par la puce laser, la fibre ne guide que le mode fondamental  $LP_{01}$ , équivalent au mode gaussien  $TEM_{00}$ , dans la gamme spectrale 770–780 nm. Cette configuration agit comme un filtre spatial puissant, garantissant une sortie de faisceau gaussien avec une pureté supérieure à 99.5% en puissance.

Cette haute pureté spatiale est cruciale pour obtenir une focalisation optimale et des gradients de champ suffisamment intenses dans la zone de piégeage, tout en minimisant les pertes optiques et les effets parasites liés à la présence de modes non fondamentaux.

Les trois lasers se situent dans la zone de tolérance définie par les conditions sur la puissance minimale et maximale en fonction de la longueur d'onde, validant leur adéquation pour la construction de notre boîte optique blue-detuned.

Avec un waist de  $w_0 = 1 \mu\text{m}$ , les puissances minimales requises pour satisfaire les conditions  $U_{dip}^{(\min)}$  et  $\Gamma_{sp}^{(\max)}$  sont extrêmement faibles : environ  $1.1 \mu\text{W}$  pour la **DFB** à 772.5 nm,  $0.3 \mu\text{W}$  pour la **DBR** à 778.0 nm, et  $1.4 \mu\text{W}$  pour la DBR à 770.5 nm. Ces valeurs sont très largement inférieures aux puissances disponibles pour chacun de ces lasers, même en tenant compte des pertes optiques, ce qui confirme la faisabilité expérimentale du dispositif.

**E-1-i Choix du waist pour les projets futurs.** On souhaite choisir une source laser adaptée à différents projets. Notamment, on peut n'utiliser qu'un seul faisceau focalisé sur les atomes, et avec un acousto-optique dessiner un potentiel sur le plan focal des atomes. L'avantage par rapport à la double barrière expliquée plus haut est qu'ici un seul faisceau suffit. Il faut cependant que le modulateur acousto-optique **AOM** puisse modifier l'intensité et la position du faisceau plus rapidement que le temps de réaction du mouvement du centre de masse des atomes. Ce projet est mené par Florence Nogrette.

Un autre projet, plus simple et utilisant également un seul faisceau, consiste à employer un faisceau gaussien avec un waist suffisamment grand pour recouvrir tous les atomes et à utiliser le DMD pour

10. "couplées à des fibres"

façonner un potentiel sur le plan des atomes. Afin de garder une marge pour ces projets, nous avons choisi un waist de  $300\ \mu\text{m}$ .

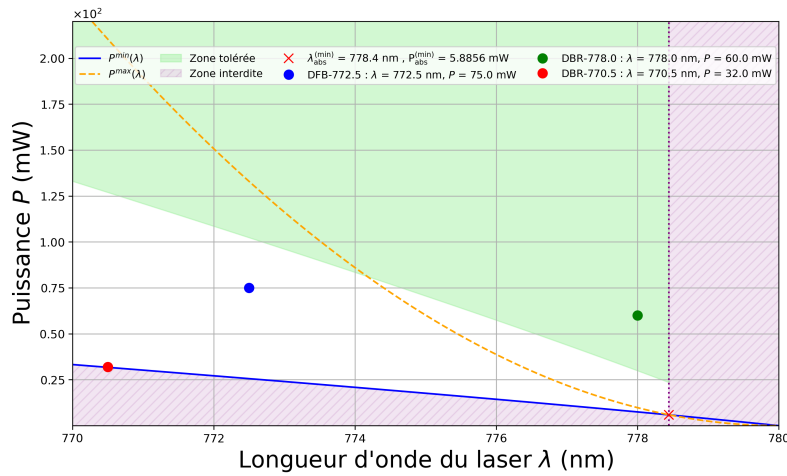


FIGURE VII.7 – Puissance requise en fonction de la longueur d'onde pour  $w_0 = 300\ \mu\text{m}$

Avec un waist de  $w_0 = 300\ \mu\text{m}$ , les puissances minimales requises augmentent considérablement pour conserver la même intensité au centre du faisceau. On obtient ainsi des puissances nécessaires de l'ordre de 102 mW pour la DFB à 772.5 nm, 30 mW pour la DBR à 778.0 nm, et 127 mW pour la DBR à 770.5 nm (Fig. VII.7).

Afin d'assurer un potentiel dipolaire plus propre, avec le moins de diffusion et de chauffage possible, nous avons choisi la source laser présentant le plus grand désaccord : la DBR à 770.5 nm. Néanmoins, pour obtenir un puits suffisamment profond, la puissance disponible reste insuffisante.

Ce constat a motivé l'ajout d'un amplificateur optique (TA — *Tapered Amplifier*) en sortie du laser à 770.5 nm, afin de compenser la puissance limitée et de garantir des conditions de piégeage satisfaisantes malgré les pertes optiques du système.

## E-2 Amplification par Tapered Amplifier (TA)

### Principe et motivation

Afin de compenser le déficit de puissance du laser DBR à 770.5 nm — notamment dans le scénario initialement envisagé avec un waist focalisé important — un amplificateur optique de type TA a été ajouté en aval de la source laser.

Un TA est un semi-conducteur optique amplificateur non résonant, composé d'une région d'entrée étroite (guidée) et d'une région de sortie évasée (tapered), permettant d'amplifier efficacement un faisceau monomode tout en conservant un profil spatial de bonne qualité. Contrairement aux lasers, le TA n'oscille pas par lui-même : il agit uniquement sur une source laser fournie en entrée. Il peut amplifier des puissances faibles, de l'ordre de 20 mW, jusqu'à plusieurs centaines de mW, voire au-delà, en sortie.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux expériences de piégeage optique, où une puissance laser relativement élevée est nécessaire tout en maintenant une bonne qualité spatiale.

### Contraintes et précautions

L'utilisation d'un TA s'accompagne de plusieurs contraintes expérimentales importantes :

- **Sensibilité aux rétro-réflexions** : la puce du TA ne supporte pas les retours optiques parasites, qui peuvent entraîner des instabilités, des dégradations de performance, voire endommager le composant. Un **isolateur optique** est donc placé en sortie pour bloquer tout retour de lumière vers le TA.

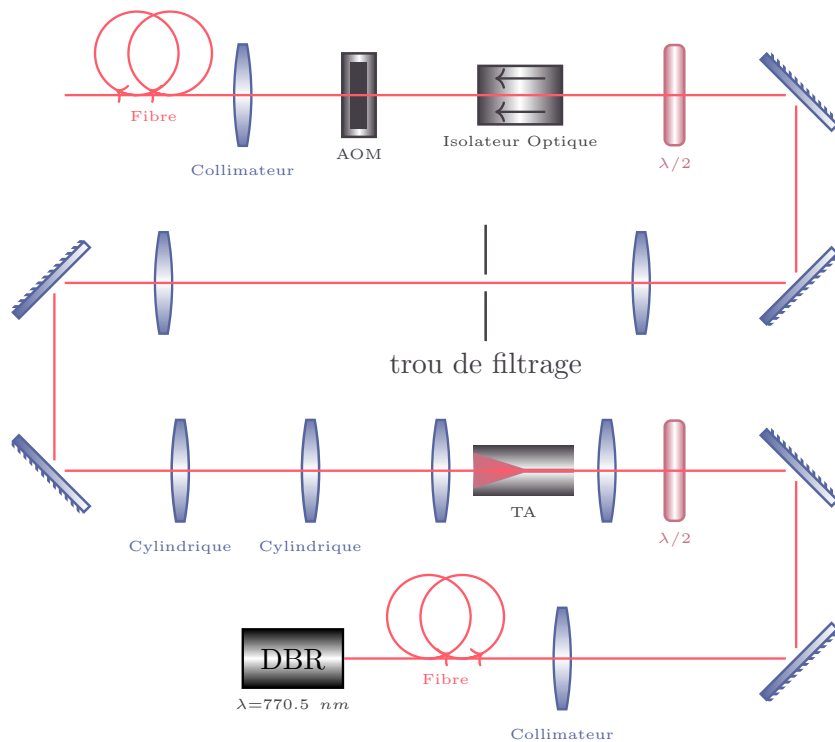


FIGURE VII.8 – Schéma global de l'amplification

- **Mode spatial en sortie** : la sortie du **TA** reste monomode, mais le profil spatial est fortement déformé et s'éloigne d'un mode  $TEM_{00}$  parfait. Un **trou de filtrage** de  $50\ \mu m$  (à ajuster selon le profil observé) peut être utilisé pour filtrer et améliorer la qualité spatiale du faisceau.

### Mise en œuvre expérimentale

Le schéma global de l'amplification est présenté sur la figure VII.8 .

- **Laser utilisé pour injecter le TA** : le laser DBR à 770.5 nm est stabilisé en température et en courant à l'aide du contrôleur Thorlabs ITC-510, et injecté dans le TA à l'aide d'une optique de couplage sur table optique.
- **Boîtier de protection et régulation thermique** : le TA est installé dans un boîtier métallique maison, conçu pour assurer à la fois une protection mécanique et une stabilité thermique. Ce boîtier intègre un module Peltier et une thermistance pour la régulation active de la température, pilotés par un contrôleur thermique (Arrow OEM). L'ensemble est alimenté par une alimentation dédiée (Delta Electronics), garantissant un fonctionnement stable du système de refroidissement. Cette stabilisation thermique est cruciale pour limiter les dérives du TA et préserver la qualité spatiale du faisceau amplifié.
- **Filtrage spatial** : un trou de filtrage (trou de filtrage) placé dans le plan de Fourier d'un système en configuration télescopique, positionné en sortie de l'amplificateur **TA**, permet de sélectionner efficacement le mode spatial fondamental.
- **Isolateur optique** : un isolateur optique est placé immédiatement après le **TA** pour éviter tout retour de lumière vers la puce.
- **Modulation de puissance** : un modulateur acousto-optique **AOM** est inséré juste avant une fibre optique, permettant de couper la lumière à la demande (switch rapide) ou de moduler dynamiquement l'intensité laser. Cela permet un contrôle fin de l'illumination au niveau des atomes.
- **Mesure de puissance** : une photodiode ou un puissance-mètre placé après l'**AOM** permet de mesurer précisément la puissance en fonction du courant injecté dans le **TA**, et de corriger les effets d'instabilité

si nécessaire.

### Caractérisation et performance

La diode laser et le TA sont asservis à une température stable afin d'éviter toute fluctuation susceptible d'affecter leur fonctionnement. Une courbe de puissance de sortie du TA en fonction du courant injecté a été mesurée (voir figure VII.9), avec la diode laser fournissant une puissance maximale d'environ 31.2 mW et le TA testé jusqu'à un courant d'injection de 2.5 A.

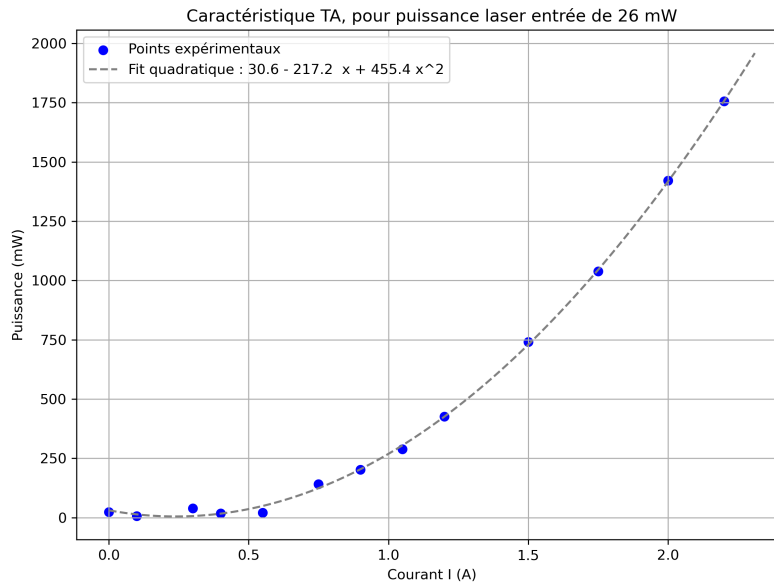


FIGURE VII.9 – Puissance de sortie du TA en fonction du courant d'injection, pour une puissance d'entrée provenant de la diode laser fixée à 25 mW.

Afin d'éviter une dégradation prématurée des composants, il a été choisi de ne pas les faire fonctionner à leurs limites maximales. La diode laser est ainsi réglée pour fournir une puissance d'environ 25 mW (courant  $I_{\text{diode}} = 150.6 \text{ mA}$ ) et le TA est exploité avec un courant d'environ 1.5 A. Cette configuration assure un bon compromis entre puissance de sortie et longévité des dispositifs, tout en garantissant une amplification stable et un profil spatial préservé.

Pour un courant d'injection de 1.5, A dans le TA, la puissance mesurée en sortie, après passage dans l'AOM, est d'environ 62, mW. Or, d'après la figure VII.8, à 1.5, A, la puissance en sortie directe du TA atteint environ 750, mW. Cela signifie qu'après l'AOM, il ne reste qu'environ 8% de la puissance initiale, ce qui n'est pas raisonnable.

Cette perte importante s'explique par le fait que l'on ne souhaite sélectionner que l'ordre fondamental gaussien du faisceau, alors que le TA émet une superposition de modes. Une fraction trop importante de la puissance est ainsi distribuée dans les modes d'ordre supérieur, qui sont rejetés.

De plus, le TA installé présente un rendement maximal (proche de 100% de la puissance spécifiée) lorsque le laser d'entrée est à 780, nm, alors qu'à 770.5, nm le rendement chute à environ 45%. Dans notre cas, nous avons utilisé un TA déjà disponible au laboratoire, choisi comme le plus adapté parmi ceux dont nous disposions, afin d'éviter l'achat d'un modèle plus spécifique.

Il semble donc nécessaire d'envisager, à terme, le remplacement par un TA mieux adapté à la longueur d'onde utilisée.

L'AOM génère plusieurs ordres de diffraction : le mode zéro (non diffracté), les modes  $\pm 1$ , etc. Afin d'optimiser le transfert d'énergie dans un mode diffracté souhaité (par exemple le premier ordre  $\pm 1$ ), le cristal AOM a été ajusté finement en rotation. Ce réglage permet de maximiser la puissance dans ce mode non nul.

Le faisceau correspondant à ce mode diffracté, qui concentre la majorité de la puissance utile, est ensuite injecté dans une fibre monomode à maintien de polarisation.

Ainsi, l'**AOM** est configuré de manière à transférer efficacement la puissance vers le mode diffracté utile, avec une puissance d'environ 62 mW disponible à l'entrée de la fibre, garantissant une qualité spatiale et une polarisation stables pour l'expérience.

Le système ainsi mis en place permet d'obtenir, de manière stable, une puissance suffisante en sortie pour alimenter la fibre de piégeage, même en tenant compte des pertes optiques du système.

## Résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté les dispositifs expérimentaux permettant de réaliser et de contrôler des gaz atomiques confinés en une dimension. Le potentiel dipolaire offert par la puce atomique permet déjà de créer des profils de densité variés, jusqu'à un potentiel quartique en ordre 4. L'introduction du **DMD** offre une flexibilité supplémentaire : il permet de sélectionner des régions du nuage atomique et de générer des découpes locales, ouvrant ainsi la voie à des préparations plus complexes.

En combinant le potentiel de la puce et le **DMD**, il est possible de préparer des nuages atomiques homogènes sur des zones plus étendues que celles limitées par le potentiel quartique de la puce seule. Cependant, pour générer des potentiels encore plus exotiques et modulables, l'utilisation d'un **TA** est nécessaire. Après optimisation, nous avons injecté environ 62 mW dans la fibre conduisant vers le **DMD**. Cette configuration est satisfaisante pour le projet en cours, mais elle révèle certaines limitations du **TA** utilisé : le profil spatial du faisceau s'écarte significativement d'un mode  $TEM_{00}$ , ce qui explique la faible puissance réellement injectée. Pour atteindre des performances supérieures et exploiter pleinement la flexibilité du **DMD**, il serait nécessaire de remplacer le **TA** actuel par un modèle offrant un profil spatial plus adapté.

## Bibliographie

- [CDG88] Claude COHEN-TANNOUDJI, Jacques DUPONT-ROC et Gilbert GRYNBERG. *Processus d'interaction entre photons et atomes*. Savoirs actuels. InterEditions / Éditions du CNRS, 1988.
- [GWO99] Rudolf GRIMM, Matthias WEIDEMÜLLER et Yurii B. OVCHINNIKOV. *Optical dipole traps for neutral atoms*. 1999. arXiv : [physics/9902072](https://arxiv.org/abs/physics/9902072) [[physics.atom-ph](https://arxiv.org/abs/physics/9902072)]. URL : <https://arxiv.org/abs/physics/9902072>.
- [Sch01] Nicolas SCHLOSSER. "Étude et réalisation de micro-pièges dipolaires optiques pour atomes neutres". Thèse de doctorat. Université Paris XI, 2001. URL : [http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/11/95/index\\_fr.html](http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/11/95/index_fr.html).
- [Ste02] D. A. STECK. *Rubidium 87 D Line Data*. <http://george.ph.utexas.edu/~dsteck/alkalidata/rubidium87numbers.pdf>. Revision 1.6. 2002.
- [Dar06] Benoît DARQUIÉ. "Manipulation d'atomes dans des pièges dipolaires microscopiques et émission contrôlée de photons par un atome unique". Submitted on 14 Feb 2006. Thèse de doctorat. Physique Atomique [[physics.atom-ph](https://arxiv.org/abs/physics/0602041)], 2006. URL : <https://pastel.hal.science/tel-00011604v1>.
- [LSR13] Fam LE KIEN, Philipp SCHNEEWEISS et Arno RAUSCHENBEUTEL. "Dynamical polarizability of atoms in arbitrary light fields : general theory and application to cesium". In : *The European Physical Journal D* 67.5 (mai 2013). ISSN : 1434-6079. DOI : [10.1140/epjd/e2013-30729-x](https://doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x). URL : <http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x>.



# Conclusion

## Introduction de la conclusion

Dans cette thèse, j'ai exploré les gaz de bosons 1D intégrables, où l'état relaxé ne suit pas la statistique Gibbs classique, mais est caractérisé par la distribution de rapidités. L'objectif central était de sonder cette distribution spatialement résolue et de confronter les données expérimentales aux prédictions de la théorie d'Hydrodynamique Généralisée (GHD).

## Résumé des travaux réalisés

Cette thèse a permis de combiner théorie, simulation et expérimentation pour mieux comprendre et manipuler les gaz de bosons 1D intégrables. Mes contributions se situent dans trois axes :

### Approche théorique

J'ai approfondi mes compréhensions dans les fondements du modèle de Lieb–Liniger et de l'Ansatz de Bethe (BA), ainsi que leur encadrement par le cadre théorique des systèmes intégrables : GGE, TBA et GHD. Ces mécanismes, au carrefour de la théorie quantique et de l'hydrodynamique quantique, ont renforcé ma compréhension conceptuelle, tout en illustrant mes cours dans un contexte applicatif.

### Simulations numériques et modélisation

Dans cette thèse, j'ai développé des simulations GHD pour étudier la dynamique des gaz de bosons 1D, notamment dans le cadre de protocoles impliquant des déformations locales des profils de densité. En parallèle, j'ai calculé les fluctuations de la distribution de rapidité en utilisant le formalisme TBA, et validé ces résultats par des vérifications numériques fondées sur le principe de fluctuation–réponse.

Afin d'explorer la faisabilité de l'échantillonnage du GGE, j'ai amorcé des simulations Monte Carlo adaptées. Ces outils fournissent un cadre théorique robuste pour anticiper de futures mesures expérimentales locales, bien que celles-ci n'aient pas été réalisées au cours de cette thèse.

### Mise en place expérimentale

Sur le plan expérimental, j'ai initié la mise en place d'un piégeage dipolaire en complément de la puce atomique, visant à préparer des configurations initiales de gaz atomiques peu conventionnelles. Cette étape permet de générer des potentiels longitudinaux complexes et modulables, ouvrant la voie à l'étude future de distributions de rapidité spatialement résolues et de dynamiques hors équilibre dans des états initialement « exotiques ».

## Perspectives, faisabilité et réflexion critique

**Développement du piégeage dipolaire.** La poursuite de la réalisation d'un piège dipolaire plus abouti offrirait une plus grande liberté dans la préparation des systèmes, tout en garantissant une meilleure reproductibilité des conditions expérimentales. Une telle maîtrise constitue un prérequis essentiel, par exemple

pour envisager la mesure de fluctuations, mais elle demeure exigeante en termes d'optique, d'alignement et de stabilité.

**Optimisation des simulations et étude des pertes.** Une piste prometteuse consiste à améliorer les méthodes de simulation Monte Carlo afin de générer plus efficacement des états **GGE** et d'accéder à des corrélations de fluctuations d'ordre supérieur. Dans ce cadre, l'inclusion des effets de pertes atomiques et la modélisation récente de l'évolution de la distribution de rapidités sous pertes **[BDD20]** constitue un enjeu central : ouvrir la voie à l'étude de déviations non thermiques, intégrables dans le cadre de la GHD. La prise en compte des pertes multibody, notamment dans une géométrie confinée, permettrait en outre d'évaluer la robustesse des distributions de rapidité face à ces processus dissipatifs. La confrontation de ces résultats, théoriques et numériques, à des données expérimentales demeure une perspective majeure.

Bien que techniquement complexes et exigeant une résolution spatiale et statistique élevée, des mesures directes des fluctuations de densité, après expansion ou *in situ*, deviennent aujourd'hui envisageables grâce aux techniques modernes d'imagerie à haute résolution, et offriraient une comparaison directe avec les prédictions issues des approches Monte Carlo.

## Annexe A.

# De la transformation de Fourier aux états de Bethe : Représentations et intégrabilité

### Sommaire

|               |     |
|---------------|-----|
| Bibliographie | vii |
|---------------|-----|

#### a. Transformée de Fourier, variables conjuguées et changements de représentation

La transformée de Fourier occupe une place singulière en analyse et en physique mathématique, en ce qu'elle réalise un changement de représentation fondamental entre variables conjuguées. Elle intervient aussi bien comme outil technique que comme opérateur structurel, reliant des espaces fonctionnels a priori distincts et révélant les symétries profondes des modèles considérés. Dans ce manuscrit, on supposera le lecteur familier avec les définitions usuelles de la transformée de Fourier ainsi qu'avec les bases de la théorie des distributions (voir par exemple [App19; Gér21; Bab21; Mar21; Har20]). Néanmoins, afin d'assurer la cohérence interne de l'exposé et d'unifier les notations employées par la suite, nous rappelons ici les définitions et propriétés essentielles qui seront utilisées, parfois de manière implicite, tout au long de cette section.

L'accent sera mis sur les espaces de Hilbert séparables

$$\ell^2(\mathbb{Z}), \quad \mathcal{L}^2([0, L]), \quad \mathcal{L}^2(\mathbb{R}),$$

qui jouent un rôle central tant en analyse harmonique qu'en mécanique quantique. Ces espaces, bien que définis sur des ensembles de nature différente (continu non borné, intervalle compact, ensemble discret), sont isomorphes du point de vue hilbertien. Ils constituent ainsi des cadres équivalents pour la description des états physiques, la différence entre eux relevant essentiellement du choix de représentation — position, impulsion, ou modes discrets — plutôt que d'une distinction intrinsèque des degrés de liberté. Cette équivalence structurelle est au cœur de l'interprétation énergétique de ces espaces et sous-tend de nombreux modèles physiques et spectraux [App19; Gou08b; Gou08a].

Dans ce contexte, la transformée de Fourier apparaît comme un opérateur unitaire reliant ces différentes représentations. Sur  $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ , elle définit une isométrie surjective, et donc un automorphisme hilbertien, échangeant — à des facteurs de normalisation près — l'opérateur de dérivation et l'opérateur de multiplication par la variable. Cette propriété, qui dépasse le simple cadre des fonctions intégrables, confère à  $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$  un statut privilégié : cet espace est stable par transformée de Fourier et constitue le cadre naturel de l'analyse spectrale des opérateurs différentiels, ainsi que de la formulation mathématique de la mécanique quantique [cohen1973mecanique3; App19; Har20; CDL73a; CDL73b].

L'étude de la transformée de Fourier sur des domaines compacts ou discrets conduit naturellement aux séries de Fourier et à leurs généralisations. Le passage de  $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$  à  $\mathcal{L}^2([0, L])$ , puis à  $\ell^2(\mathbb{Z})$ , peut être interprété comme une succession de restrictions, de périodisations et de discrétisations, dont le peigne de Dirac fournit un modèle distributionnel unificateur. Cette perspective permet de traiter de manière cohérente les liens entre transformée de Fourier continue, séries de Fourier et transformations unitaires entre espaces de Hilbert isomorphes.

Au-delà de son rôle analytique, la transformée de Fourier admet une interprétation géométrique naturelle. Elle peut être vue comme une rotation dans l'espace des phases, ou plus précisément comme une transformation symplectique agissant sur les variables conjuguées. Cette interprétation éclaire le lien profond entre transformée de Fourier, relations de commutation canoniques et principe d'incertitude. En mécanique quantique, elle formalise le passage entre les représentations position et impulsion, et justifie l'introduction des opérateurs de position et d'impulsion comme générateurs infinitésimaux de translations dans des représentations unitaires équivalentes.

Enfin, l'introduction du formalisme des kets et des bras permet d'étendre cette analyse au cadre des distributions tempérées [App19; Leb24]. Les états propres généralisés de la position ou de l'impulsion, bien qu'ils n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert  $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ , prennent un sens rigoureux dans le dual d'un espace de test convenablement choisi. Cette extension est indispensable pour une formulation cohérente de la mécanique quantique et pour l'interprétation physique des changements de représentation induits par la transformée de Fourier.

Dans toute cette section, nous adopterons un jeu de conventions générales pour la transformée de Fourier, choisi de manière à englober les conventions usuelles employées aussi bien en analyse qu'en physique, et à faciliter les passages entre les différentes représentations.

### a.i. Transformée de Fourier : définition et cadre fonctionnel $\mathcal{L}^1$

Dans cette sous-section, on commence par définir et établir les principales propriétés de la transformée de Fourier d'une fonction intégrable [App19; Gér21; Bab21; Mar21; Har20; Gou08b; Gou08a].

#### a.i.1. Définition intégrale de la transformée de Fourier sur $\mathbb{R}$

On trouve des différentes définitions de la **transformée de Fourier** dans différent domaine comme en numérique, optique, mécanique quantique, etc. Pour englober ces cas usuels, on se prend la définition suivante :

**Définition a..1 (Transformée de Fourier).** Soit  $f$  une fonction, réelle ou complexe, d'une variable *réelle*. On appelle **transformée de Fourier** (ou **spectre**) de  $f$ , s'il existe, la fonction notée  $\tilde{f}$  de la variable réelle définie par :

$$\tilde{f}(k) \doteq \alpha \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{\mp i \gamma k x} dx, \quad (\text{A..1})$$

avec  $(\alpha, \gamma) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ . On écrit alors symboliquement :

$$\tilde{f} \equiv \mathcal{F}[f], \quad (\text{A..2})$$

et l'opérateur<sup>1</sup>  $\hat{\mathcal{F}}$  (avec le chapeau) tel que

$$f \xrightarrow{\hat{\mathcal{F}}} \hat{\mathcal{F}}f = \mathcal{F}[f] \quad (\text{A..3})$$

et inversement

$$\mathcal{F}^{-1}[f](k) \equiv \beta \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{\pm i \gamma k x} dx, \quad (\text{A..4})$$

avec  $\beta \in \mathbb{C}$  et avec la contrainte  $\gamma = 2\pi\alpha\beta$ .

1. On notera les actions des opérateurs  $f \xrightarrow{\hat{\mathcal{A}}} \mathcal{A}[f]$  comme l'action de l'opérateur  $\hat{\mathcal{A}}$  sur le vecteur  $f$ . On peut aussi noter  $\hat{\mathcal{A}}: f \mapsto \mathcal{A}[f]$ . Pour différentier avec les applications sur des scalaires, on gardera la première notation

Le choix usuel en traitement du signal est  $\alpha = \beta = 1$  et  $\gamma = 2\pi$ , et la variable conjuguée de  $x$  est alors une fréquence ; en optique, on utilise le plus souvent  $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$  et  $\gamma = 1$  ; en mécanique quantique, on peut conserver le choix de l'optique, mais la variable conjuguée de  $x$  est ainsi  $k = \frac{p}{\hbar}$ , ou bien on fait comme ici  $\gamma = \frac{1}{\hbar}$  et  $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ . On notera qu'en optique, où les champs sont réels, on peut aussi choisir le signe  $\mp$  que l'on préfère devant  $\gamma$ , alors qu'en mécanique quantique, on doit faire  $\mp \rightarrow -$  et  $\pm \rightarrow +$ . En dimension  $d$ , le pré-facteur est mis à la puissance  $d$  et dans la phase  $\frac{p \cdot x}{\hbar}$  devient  $\frac{\vec{p} \cdot \vec{x}}{\hbar}$ .

### a.i.2. Cadre minimal de définition : Espaces $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$

On considère l'espace, noté  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ , des fonctions intégrables (au sens de Lebesgue).

Soit  $\mathbb{K}$  un corps.

**Définition a.2 (Espace  $\mathcal{L}^1$ ).** On note  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}, \mathbb{K})$  ou  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  ou  $\mathcal{L}^1$ , l'espace vectoriel des fonctions sommables, définies « à une égalité presque partout près », muni de la norme  $1 \parallel \bullet \parallel_1$  :

$$\|f\|_1 \doteq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx. \quad (\text{A..5})$$

Ainsi, la transformation de Fourier est naturellement définie sur l'ensemble  $\mathcal{L}^1$  des fonctions intégrables définies à une égalité presque partout près.

**Définition a.3 (Espace  $\mathcal{L}^\infty$ ).** On note  $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$  ou  $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$  ou  $\mathcal{L}^\infty$ , l'espace vectoriel des fonctions mesurables bornées. On le munit de la « norme du sup /  $\infty^2$  »  $\parallel \bullet \parallel_\infty$  :

$$\|f\|_\infty \doteq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|. \quad (\text{A..6})$$

Cet espace nous intéresse ici, car la transformée de Fourier d'une fonction intégrable est une fonction bornée :

**Proposition a.4 (La transformation de Fourier envoie  $\mathcal{L}^1$  dans  $\mathcal{L}^\infty$ ).** Soit  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  une fonction intégrable et notons  $\tilde{f}$  sa transformée de Fourier. Alors  $\tilde{f}$  est une fonction continue de  $\mathbb{R}$ . De plus, elle est bornée et  $\|\tilde{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ .

**Théorème a.5 (Continuité de la transformation de Fourier dans  $\mathcal{L}^1$ ).** La transformation de Fourier, définie sur  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  et à valeurs dans  $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ , est une opération linéaire et continue.

## a.ii. Dérivation et dualité Fourier

### a.ii.1. Opérateur de multiplication et opérateur de dérivation

On définit l'opérateur dérivation noté  $\hat{\partial}$  tel que pour toute fonction  $f$  dérivable :

$$f \xrightarrow{\hat{\partial}} \partial f, \quad \text{tel que } \partial f : x \mapsto f'(x). \quad (\text{A..7})$$

Si on fixe le nom la variable de dérivation, par exemple « $x$ », on définit l'opérateur  $\hat{\partial}_x$  tel que :

$$f \xrightarrow{\hat{\partial}_x} \partial_x f \equiv \frac{\partial f}{\partial x}. \quad (\text{A..8})$$

Dans les démonstrations, afin d'améliorer la lisibilité, nous écrirons directement  $\partial_x$  (valeur de fonction) pour désigner la dérivée, par rapport à la variable notée « $x$ », d'une fonction<sup>3</sup>. Par exemple sur l'opération « multiplication par la variable », on notera,

$$\partial_x \left( e^{\mp i \gamma k x} \right) \equiv \partial_x \left( x \mapsto e^{\mp i \gamma k x} \right). \quad (\text{A..9})$$

Lorsque la fonction ne dépend que d'une seule variable, il n'est pas nécessaire de préciser explicitement le nom de celle-ci ; on pourra alors écrire, par exemple,

$$\partial(xf(x)) \equiv \partial(x \mapsto xf(x)). \quad (\text{A..10})$$

2. Il est possible de définir les fonctions de  $\mathcal{L}^\infty$  à une égalité presque partout près. On doit alors modifier la norme en conséquence.

3. Cette notation est purement formelle : lorsqu'elle est appliquée à un scalaire (c'est-à-dire à une valeur numérique indépendante de la variable), la dérivée est identiquement nulle.

### a.ii.2. Conjugaison des opérateurs par la transformée de Fourier (dualité dérivation-multiplication)

On a la relation très importante entre transformation de Fourier et dérivation :

**Théorème a..6 (Transformation de Fourier et dérivation).** Soit  $f \in \mathcal{L}^1$  une fonction décroissant suffisamment vite pour que  $\text{id}_{\mathbb{R}}^q f : x \mapsto x^q f(x)$  soit également dans  $\mathcal{L}^1$  pour  $q \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . Alors  $\mathcal{F}[f]$  est  $n$  fois dérivable et on a

$$\mathcal{F}[x \mapsto (\mp i \gamma x)^q f(x)] = \partial^q \mathcal{F}[f] \quad q \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (\text{A..11})$$

Inversement, si  $f \in \mathcal{L}^1$  est de classe  $C^n$  et si ses dérivées successives  $\partial^q f (\equiv f^{(q)})$  sont intégrables pour  $q \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , ainsi on a

$$\mathcal{F}[\partial^q f] = (\pm i \gamma \text{id}_{\mathbb{R}})^q \mathcal{F}[f] \quad (: x \mapsto (\pm i \gamma x)^q \tilde{f}) \quad q \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (\text{A..12})$$

On retiendra notamment que :

$$\mathcal{F}[\partial f] = \pm i \gamma \text{id}_{\mathbb{R}} \mathcal{F}[f] \quad (: x \mapsto \pm i \gamma x \tilde{f}) \quad \text{et} \quad \mathcal{F}[\mp i \gamma \text{id}_{\mathbb{R}} f] = \partial \mathcal{F}[f] \quad (\text{A..13})$$

*Démonstration.* Pour tous  $x \in \mathbb{R}$ , la fonction  $k \mapsto f(x) e^{\mp i \gamma k x}$  est de classe  $C^\infty$ , de dérivée  $q$ -ième bornée en module par  $|(\gamma x)^q f(x)|$ , qui est intégrable. On applique alors le théorème de dérivation sous le signe somme, qui nous donne

$$\partial \mathcal{F}[f] = \alpha \int_{\mathbb{R}} \partial_k (f(x) e^{\mp i \gamma k x}) = \alpha \int_{\mathbb{R}} \mp i \gamma x f(x) e^{\mp i \gamma k x} \quad (\text{A..14})$$

puis par récurrence immédiate, la première formule.

La transformée de Fourier de la dérivée d'une fonction peut être calculée par intégration par parties. Considérons une fonction  $f$  suffisamment régulière telle que  $f$  et ses dérivées tendent vers zéro à l'infini. La transformée de Fourier de  $\partial_x f$  est donnée par :

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \alpha \int_{\mathbb{R}} \partial_x f(x) e^{\mp i \gamma k x} dx. \quad (\text{A..15})$$

En intégrant par parties, on obtient :

$$\int_{\mathbb{R}} \partial_x f(x) e^{\mp i \gamma k x} dx = [f(x) e^{\mp i \gamma k x}]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} f(x) \partial_x (e^{\mp i \gamma k x}) dx. \quad (\text{A..16})$$

Le terme de bord s'annule car  $f$  tend vers zéro à l'infini. La dérivée de l'exponentielle donne :

$$\partial_x (e^{\mp i \gamma k x}) = \mp i \gamma k e^{\mp i \gamma k x}. \quad (\text{A..17})$$

Ainsi,

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \alpha (\pm i \gamma k) \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{\mp i \gamma k x} dx = \pm i \gamma k \mathcal{F}[f](k). \quad (\text{A..18})$$

Ce qui montre la deuxième formule pour  $q = 1$ . On peut, par récurrence sur  $q$ , généraliser cela aux dérivées d'ordre supérieur

$$\mathcal{F}[\partial_x^q f](k) = (\pm i \gamma k)^q \mathcal{F}[f](k), \quad (\text{A..19})$$

et de conclure. □